

Santiago, abril 17 de 2024.-

1er. Control

Ap. Paterno	Ap. Materno	Nombres	RUT
		Profesor(a)	

- Lea con atención las siguientes indicaciones :
- **Se evaluará el desarrollo y coherencia en cada pregunta**, debe ser ordenada(o), escribir con letra clara, coherente, justificar su desarrollo, y usar notación adecuada.
 - Use notación científica y exprese sus resultados en S.I. aproximando a tres (3) dígitos decimales.
 - Use $g = 9,8 \text{ [m/s}^2\text{]}$
 - Dispone de **80 minutos** para resolver y entregar.
 - Solo se permite uso personal de calculadora científica no programable.
 - **Apague y guarde su teléfono.**
 - Desarrollos con lápiz de grafito no podrán ser re-correctos.

$|\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$

$\sin \alpha = \frac{c.o}{hip}$

$\vec{p} \cdot \vec{q} = p q \cos \theta$

$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$

$\cos \alpha = \frac{c.a}{hip}$

$hip^2 = c.o^2 + c.a^2$

$x_f = x_i + v_i(t_f - t_i) + \frac{1}{2}a(t_f - t_i)^2$

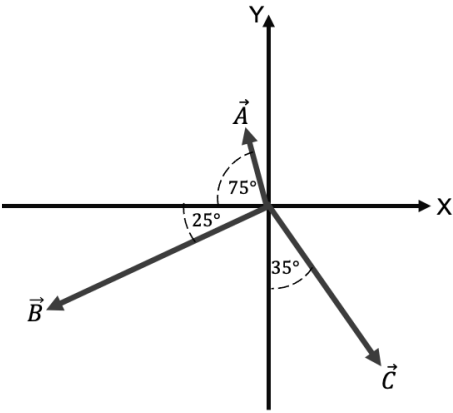
$v_f = v_i + a(t_f - t_i)$

$k \equiv 10^3 ; \quad c \equiv 10^{-2} ; \quad m \equiv 10^{-3} ; \quad \mu \equiv 10^{-6}$

Problema 1	
Problema 2	
Nota	

1. La siguiente figura muestra los vectores posición de los desplazamientos de un automóvil. Los módulos de dichos desplazamientos son: $|\vec{A}| = 4,0 \text{ km}$; $|\vec{B}| = 12,5 \text{ km}$ y $|\vec{C}| = 20 \text{ km}$. (30 puntos)

- a) Exprese cada vector en sus componentes cartesianas
- b) Calcule la **magnitud y dirección** de un vector $\vec{D}$, tal que $2\vec{A} - (\vec{B} - \vec{D}) - \vec{C} = 0$, exprese su respuesta en coordenadas rectangulares.
- c) Calcule el **ángulo θ** entre los vectores $(\vec{B} - \vec{D})$ y $(2\vec{A} - \vec{B})$



Solución:

- a) Exprese cada vector en sus componentes cartesianas

$\vec{A} = -4 \cos 75^\circ \hat{i} + 4 \sin 75^\circ \hat{j} \Rightarrow A_x = 1,035; \quad A_y = 3,864$
 $\vec{B} = -12,5 \cos 25^\circ \hat{i} - 12,5 \sin 25^\circ \hat{j} \Rightarrow B_x = 11,329 ; B_y = 5,283$
 $\vec{C} = 20 \sin 35^\circ \hat{i} - 20 \cos 35^\circ \hat{j} \Rightarrow C_x = 11,472 ; C_y = 16,383$

- b) Calcule la **magnitud y dirección** de un vector $\vec{D}$, tal que $2\vec{A} - (\vec{B} - \vec{D}) - \vec{C} = 0$, exprese su respuesta en coordenadas rectangulares.

$$\vec{D} = -2\vec{A} + \vec{B} + \vec{C}$$

$$\vec{D} = -2(-1,035 \hat{i} + 3,864 \hat{j}) + (-11,329 \hat{i} - 5,283 \hat{j}) + (11,472 \hat{i} - 16,383 \hat{j})$$

$$\vec{D} = 2,213 \hat{i} - 29,394 \hat{j}$$

$$|\vec{D}| = \sqrt{(2,213)^2 + (29,394)^2} = 29,477 \text{ km}$$

$$\tan \beta = \frac{D_y}{D_x} = \frac{29,394}{2,213} = 13,282 \Rightarrow \beta = 85,695^\circ$$

$$\theta = 360^\circ - 88,861^\circ = 274,306^\circ$$

c) Calcule el **ángulo** θ entre los vectores $(\vec{B} - \vec{D})$ y $(2\vec{A} - \vec{B})$

$$\vec{B} - \vec{D} = (-11,329 \hat{i} - 5,283 \hat{j}) - (2,213 \hat{i} - 29,394 \hat{j})$$

$$\vec{B} - \vec{D} = -13,542 \hat{i} + 24,111 \hat{j}$$

$$|\vec{B} - \vec{D}| = \sqrt{(13,542)^2 + (24,111)^2} = 27,654$$

$$2\vec{A} - \vec{B} = 2 \cdot (-1,035 \hat{i} + 3,864 \hat{j}) - (-11,329 \hat{i} - 5,283 \hat{j})$$

$$2\vec{A} - \vec{B} = 9,259 \hat{i} + 13,011 \hat{j}$$

$$|2\vec{A} - \vec{B}| = \sqrt{(9,259)^2 + (13,011)^2} = 15,969$$

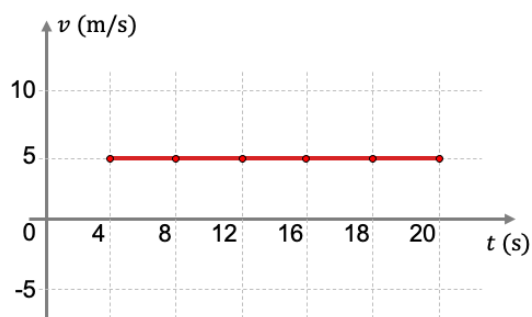
$$(\vec{B} - \vec{D}) \cdot (2\vec{A} - \vec{B}) = (-13,542 \hat{i} + 24,111 \hat{j}) \cdot (9,259 \hat{i} + 13,011 \hat{j})$$

$$(\vec{B} - \vec{D}) \cdot (2\vec{A} - \vec{B}) = -125,385 + 313,711 = 188,326$$

$$\cos \theta = \frac{(\vec{B} - \vec{D}) \cdot (2\vec{A} - \vec{B})}{|\vec{B} - \vec{D}| |2\vec{A} - \vec{B}|} = \frac{188,326}{(27,654) \cdot (15,969)} = 0,426$$

$$\theta = 64,757^\circ$$

2. El siguiente gráfico muestra información sobre el movimiento de un cuerpo en una dirección.(30 puntos)



- Identifique que tipo de movimiento tiene el sistema y calcule la aceleración
- Si a los 4 segundos el objeto se encontraba a 25 metros del origen, ¿dónde se encontraba a los 20 segundos, respecto al origen?
- Grafique la posición del objeto en función al tiempo en el intervalo de tiempo $0 \leq t \leq 20$ s

Solución:

- Identifique que tipo de movimiento tiene el sistema y calcule la aceleración

Movimiento MRU

$$a = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i} = \frac{5 - 5}{20 - 4} = 0$$

- Si a los 4 segundos el objeto se encontraba a 25 metros del origen, ¿dónde se encontraba a los 20 segundos, respecto al origen?

$$x_f = x_i + v(t_f - t_i)$$

$$x_f = 25 + 5 \cdot (20 - 4) = 105 \text{ m}$$

- Grafique la posición del objeto en función al tiempo en el intervalo de tiempo $0 \leq t \leq 20$ s

